

LAPORAN TUGAS 14
Analisis Faktor dengan Bayesian Network
Survei Perilaku Konsumen: Analisis Preferensi Belanja Online vs. Offline

Kelompok	3
Anggota 1	Syarifah Nesia (2024091017) – Teknik Sipil
Anggota 2	Panji Kurnia Akbar (2024081024) – Sistem Informasi
Mata Kuliah	Introduction to AI

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan perilaku belanja masyarakat Indonesia. Platform e-commerce dan media sosial menawarkan kemudahan akses, variasi produk, serta berbagai promo yang menarik konsumen untuk beralih dari belanja offline ke online. Namun, faktor-faktor yang sesungguhnya mendorong keputusan tersebut belum sepenuhnya dipahami secara kuantitatif.

Bayesian Network hadir sebagai pendekatan yang tidak hanya mampu memprediksi hasil, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat antar-variabel di bawah kondisi ketidakpastian. Berbeda dengan model klasifikasi konvensional seperti Logistic Regression, Bayesian Network memungkinkan analisis "what-if" yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan bisnis berbasis data.

1.2 Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk:

1. Menentukan variabel-variabel utama yang memengaruhi keputusan belanja online berdasarkan data survei nyata.
2. Menjelaskan hubungan antar-variabel menggunakan struktur Bayesian Network (DAG).
3. Menerapkan Parameter Learning untuk menghitung Conditional Probability Table (CPT).
4. Menerapkan Structure Learning untuk menemukan pola hubungan signifikan dari data.
5. Menarik kesimpulan berbasis probabilistik yang dapat diterapkan dalam konteks bisnis digital.

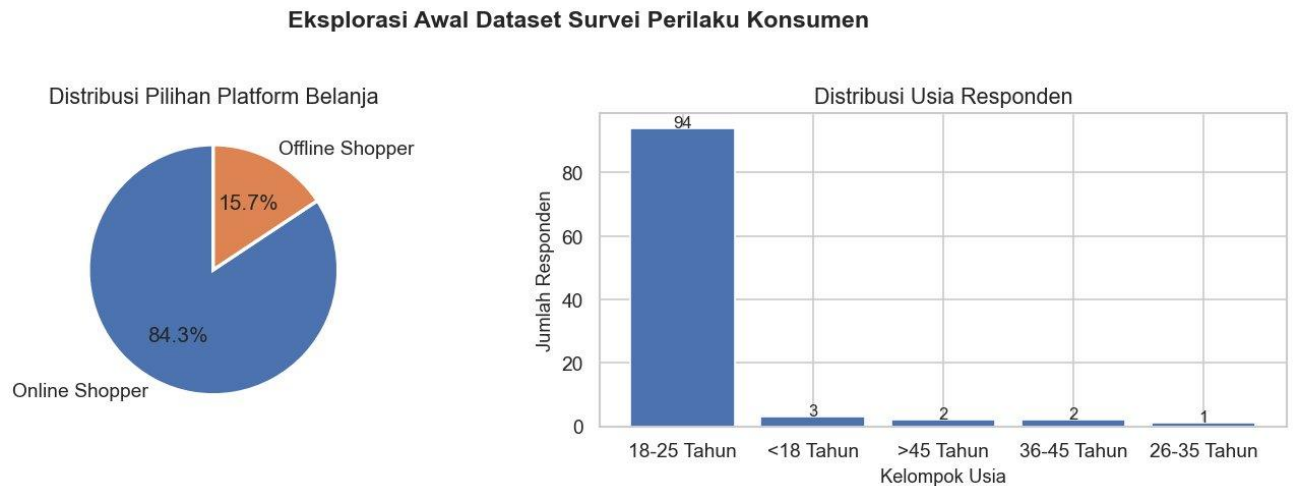
1.3 Dataset

Dataset yang digunakan merupakan hasil survei kelompok berjudul "Survei Perilaku Konsumen: Analisis Preferensi Belanja Online vs. Offline" yang dikumpulkan melalui Google Form. Dataset terdiri dari 102 responden dengan 16 pertanyaan yang mencakup demografi, perilaku belanja, dan preferensi platform.

BAB II — EKSPLORASI DAN PREPROCESSING DATA

2.1 Eksplorasi Awal Dataset

Sebelum membangun model Bayesian Network, dilakukan eksplorasi awal untuk memahami distribusi data dan komposisi responden. Gambar 1 menunjukkan dua informasi utama: distribusi pilihan platform belanja responden dan distribusi kelompok usia.



Gambar 1. Eksplorasi Awal Dataset — Distribusi Platform Belanja dan Kelompok Usia Responden

Dari eksplorasi awal terlihat bahwa sebagian besar responden (84,3%) adalah Online Shopper, sementara 15,7% adalah Offline Shopper. Dari sisi usia, mayoritas responden (94 orang) berasal dari kelompok usia 18–25 tahun, yang merupakan generasi digital native yang akrab dengan teknologi e-commerce.

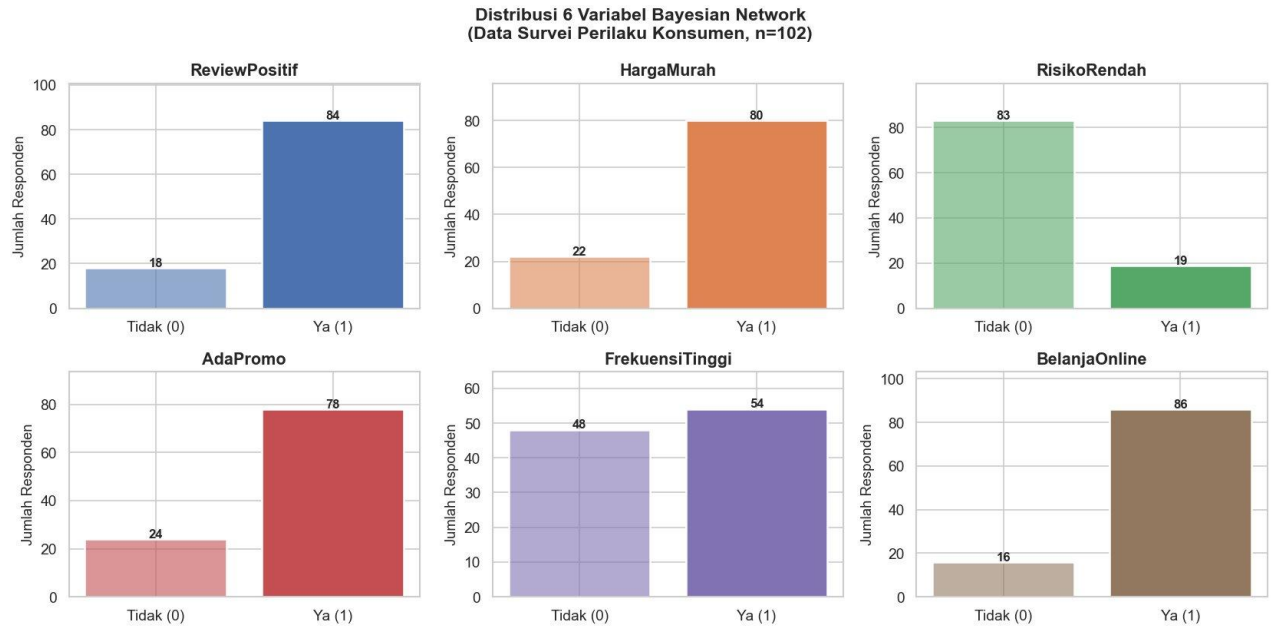
2.2 Definisi dan Preprocessing Variabel

Dari 16 kolom dataset, dipilih 6 variabel utama yang relevan dengan keputusan belanja online. Setiap variabel ditransformasi ke dalam bentuk biner (0/1) menggunakan aturan berikut:

No	Nama Variabel	Sumber Kolom Survei	Aturan Transformasi
1	ReviewPositif	Pengaruh ulasan/review (skala 1–5)	$\geq 4 \rightarrow 1$ (Tinggi), $< 4 \rightarrow 0$
2	HargaMurah	Persepsi harga online lebih murah (1–5)	$\geq 4 \rightarrow 1$ (Ya), $< 4 \rightarrow 0$
3	RisikoRendah	Tingkat kekhawatiran penipuan (1–5)	$\leq 2 \rightarrow 1$ (Aman), $> 2 \rightarrow 0$
4	AdaPromo	Alasan belanja = Diskon/Promo	Ada $\rightarrow 1$, Tidak Ada $\rightarrow 0$
5	FrekuensiTinggi	Frekuensi belanja online/bulan (1–5)	$\geq 4 \rightarrow 1$ (Sering), $< 4 \rightarrow 0$
6	BelanjaOnline	Preferensi platform (target variabel)	Online Shopper $\rightarrow 1$, Offline $\rightarrow 0$

2.3 Distribusi 6 Variabel

Gambar 2 menampilkan distribusi nilai biner untuk keenam variabel Bayesian Network. Terlihat bahwa ReviewPositif, HargaMurah, dan AdaPromo memiliki proporsi nilai 1 yang dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki review positif, persepsi harga murah, dan terpengaruh promo dalam keputusan belanja mereka.



Gambar 2. Distribusi 6 Variabel Bayesian Network (n=102)

BAB III — STRUKTUR BAYESIAN NETWORK

3.1 Pengertian Bayesian Network

Bayesian Network adalah model probabilistik berbentuk Directed Acyclic Graph (DAG) yang menggambarkan hubungan antar-variabel melalui tiga komponen utama:

- Node — merepresentasikan variabel atau kejadian (contoh: ReviewPositif, BelanjaOnline)
- Edge/Panah — menunjukkan arah pengaruh antar-variabel
- CPT (Conditional Probability Table) — tabel probabilitas bersyarat yang menunjukkan kekuatan hubungan

Berbeda dari model klasifikasi konvensional, Bayesian Network tidak hanya bertanya "hasilnya apa?", tetapi juga "faktor mana yang memengaruhi hasil itu?" — menjadikannya sangat berguna untuk analisis sebab-akibat dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian.

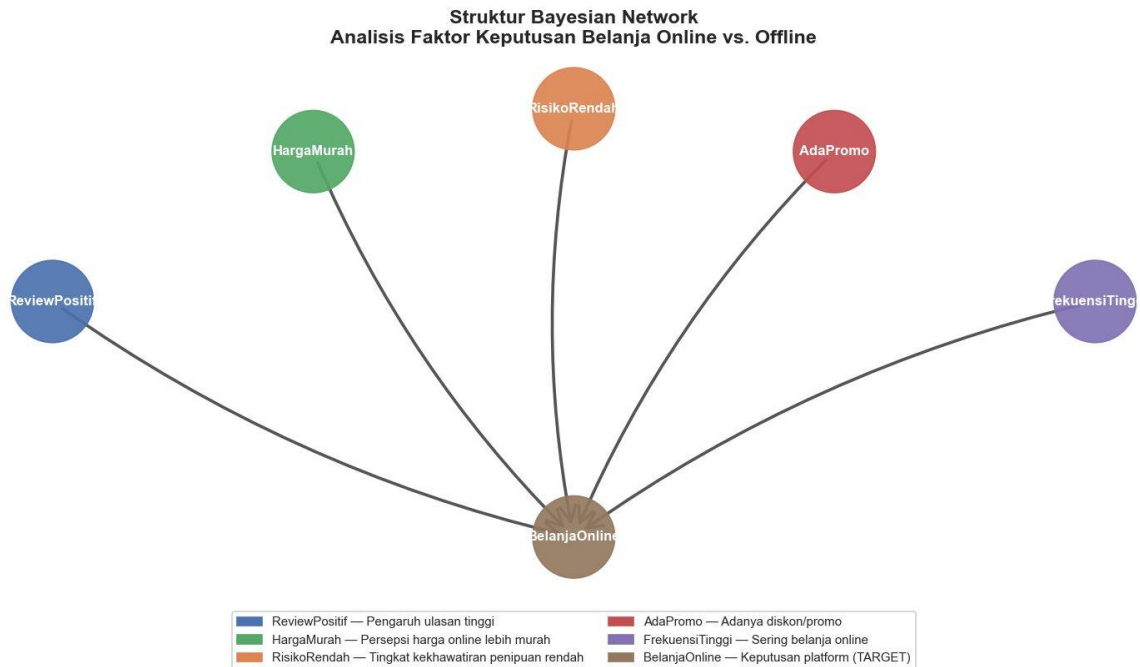
3.2 Hubungan Antar-Variabel

Berdasarkan domain knowledge (pengetahuan domain bisnis e-commerce) dan logika perilaku konsumen, ditetapkan struktur jaringan sebagai berikut: kelima faktor (ReviewPositif, HargaMurah, RisikoRendah, AdaPromo, FrekuensiTinggi) masing-masing memiliki panah yang mengarah ke variabel target BelanjaOnline.

No	Variabel Asal (Parent)	Variabel Tujuan (Child)	Penjelasan Hubungan
1	ReviewPositif	BelanjaOnline	Review positif meningkatkan kepercayaan → mendorong belanja online
2	HargaMurah	BelanjaOnline	Persepsi harga online lebih murah → mendorong preferensi online
3	RisikoRendah	BelanjaOnline	Kekhawatiran penipuan rendah → meningkatkan kenyamanan belanja online
4	AdaPromo	BelanjaOnline	Adanya diskon/promo → insentif langsung untuk memilih platform online
5	FrekuensiTinggi	BelanjaOnline	Kebiasaan sering belanja online → memperkuat preferensi platform online

3.3 Visualisasi Struktur Bayesian Network

Gambar 3 menampilkan graf DAG dari Bayesian Network yang dibangun. Semua variabel faktor memiliki panah yang menuju node BelanjaOnline sebagai variabel target (child node). Tidak terdapat siklus dalam jaringan, sehingga memenuhi syarat DAG.



Gambar 3. Struktur Bayesian Network — Graf Terarah Tanpa Siklus (DAG)

BAB IV — PARAMETER LEARNING

4.1 Definisi Parameter Learning

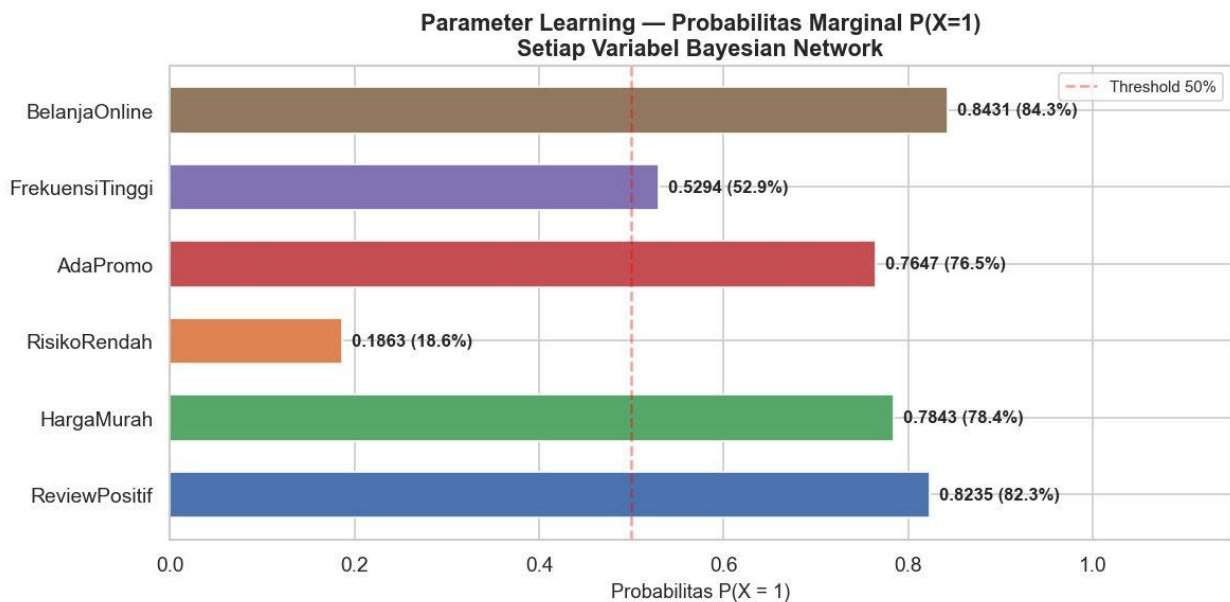
Parameter Learning adalah proses mempelajari nilai probabilitas pada setiap hubungan dalam Bayesian Network yang strukturnya sudah diketahui. Dengan kata lain, jika struktur adalah "kerangka hubungan", maka parameter adalah "angka probabilitas di dalam kerangka itu".

Metode yang digunakan adalah Maximum Likelihood Estimation (MLE), yaitu menghitung probabilitas berdasarkan frekuensi kemunculan dalam data survei. Formula dasar:

$$P(\text{BelanjaOnline} = 1 \mid \text{Kondisi}) = \frac{\text{Jumlah Online Shopper dengan kondisi}}{\text{Total responden dengan kondisi}}$$

4.2 Probabilitas Marginal (Prior)

Probabilitas marginal adalah peluang dasar setiap variabel tanpa syarat apapun. Gambar 5 menampilkan $P(X=1)$ untuk setiap variabel dalam Bayesian Network.

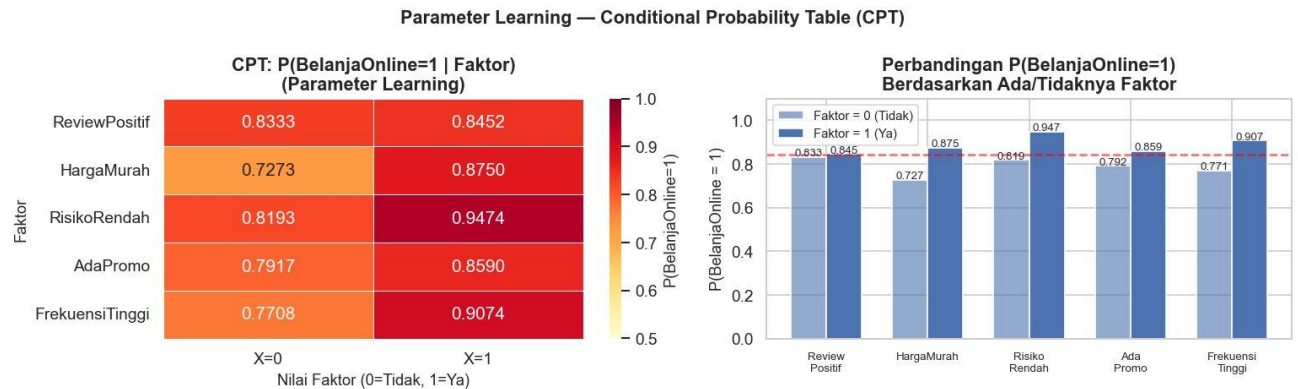


Gambar 4. Probabilitas Marginal $P(X=1)$ Setiap Variabel Bayesian Network

Variabel	$P(X=0)$	$P(X=1)$	Interpretasi
ReviewPositif	17,6%	82,4%	84 dari 102 responden menganggap review berpengaruh tinggi
HargaMurah	21,6%	78,4%	80 responden berpersepsi harga online lebih murah
RisikoRendah	81,4%	18,6%	Hanya 19 responden yang tidak khawatir terhadap penipuan
AdaPromo	23,5%	76,5%	78 responden memilih online karena ada promo/diskon
FrekuensiTinggi	47,1%	52,9%	54 responden sering belanja online (≥ 4 kali/bulan)
BelanjaOnline	15,7%	84,3%	86 responden merupakan Online Shopper (variabel target)

4.3 Conditional Probability Table (CPT)

CPT menunjukkan peluang $\text{BelanjaOnline} = 1$ untuk setiap kondisi faktor. Gambar 4 menampilkan heatmap CPT dan perbandingan probabilitas berdasarkan ada/tidaknya setiap faktor.



Gambar 5. CPT Heatmap dan Perbandingan $P(\text{BelanjaOnline}=1)$ per Faktor

Faktor	$P(\text{Online} \mid X=0)$	$P(\text{Online} \mid X=1)$	Selisih	Interpretasi
ReviewPositif	83,3%	84,5%	+1,2%	Pengaruh kecil terhadap keputusan platform
HargaMurah	72,7%	87,5%	+14,8%	Persepsi harga murah mendorong kuat belanja online
RisikoRendah	81,9%	94,7%	+12,8%	Rasa aman dari penipuan meningkatkan preferensi online
AdaPromo	79,2%	85,9%	+6,7%	Promo cukup berpengaruh namun tidak dominan
FrekuensiTinggi	77,1%	90,7%	+13,7%	Kebiasaan belanja online kuat memengaruhi preferensi

Dari analisis CPT, terlihat bahwa HargaMurah, FrekuensiTinggi, dan RisikoRendah memiliki selisih probabilitas terbesar antara kondisi $X=0$ dan $X=1$ — menandakan ketiga faktor ini paling kuat mendorong keputusan belanja online.

4.4 CPT Detail: Kombinasi Dua Faktor

Parameter learning juga menghitung probabilitas bersyarat untuk kombinasi dua faktor. Berikut hasil CPT untuk kombinasi ReviewPositif dan HargaMurah:

ReviewPositif	HargaMurah	N Responden	N Online	P(BelanjaOnline=1)
0 (Rendah)	0 (Tidak Murah)	5	4	80,0%
0 (Rendah)	1 (Murah)	13	11	84,6%
1 (Tinggi)	0 (Tidak Murah)	17	12	70,6%
1 (Tinggi)	1 (Murah)	67	59	88,1%

Kombinasi review positif DAN harga murah (ReviewPositif=1, HargaMurah=1) menghasilkan P(BelanjaOnline=1) tertinggi sebesar 88,1%, dari 67 responden yang memenuhi kondisi tersebut. Ini mengonfirmasi bahwa kedua faktor secara bersamaan memperkuat keputusan belanja online.

BAB V — STRUCTURE LEARNING

5.1 Definisi Structure Learning

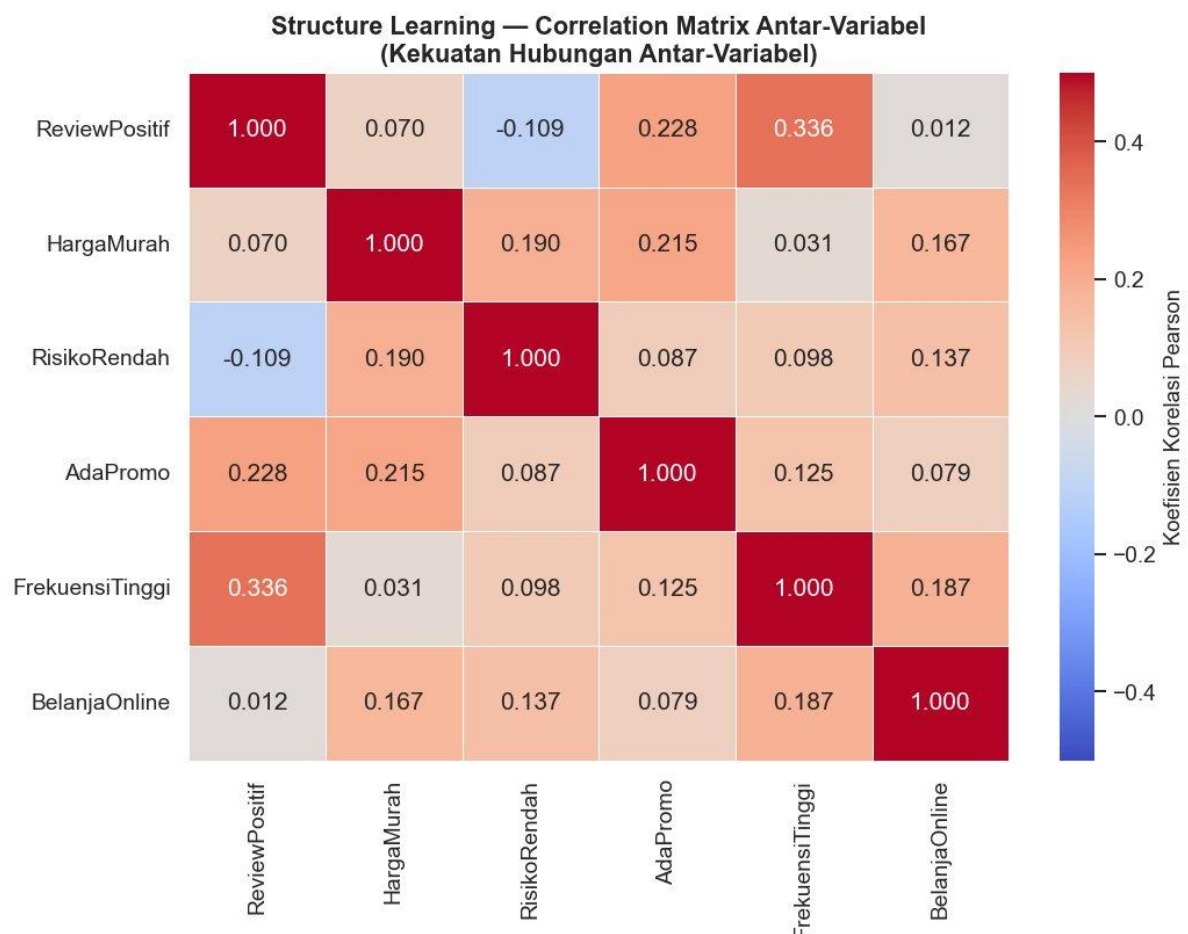
Structure Learning adalah proses menemukan bentuk hubungan antar-variabel dalam Bayesian Network dari data, ketika struktur belum diketahui sebelumnya. Jika Parameter Learning menjawab "Berapa probabilitasnya?", maka Structure Learning menjawab "Siapa memengaruhi siapa?"

Pada tugas ini, Structure Learning dilakukan menggunakan tiga metode analisis:

- Chi-Square Test of Independence — mengukur signifikansi statistik hubungan antar-variabel
- Effect Size Analysis — mengukur kekuatan pengaruh setiap faktor terhadap BelanjaOnline
- Correlation Matrix — memetakan korelasi linear antara semua pasangan variabel

5.2 Correlation Matrix

Gambar 6 menampilkan correlation matrix (heatmap) yang menggambarkan korelasi Pearson antar semua variabel. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.

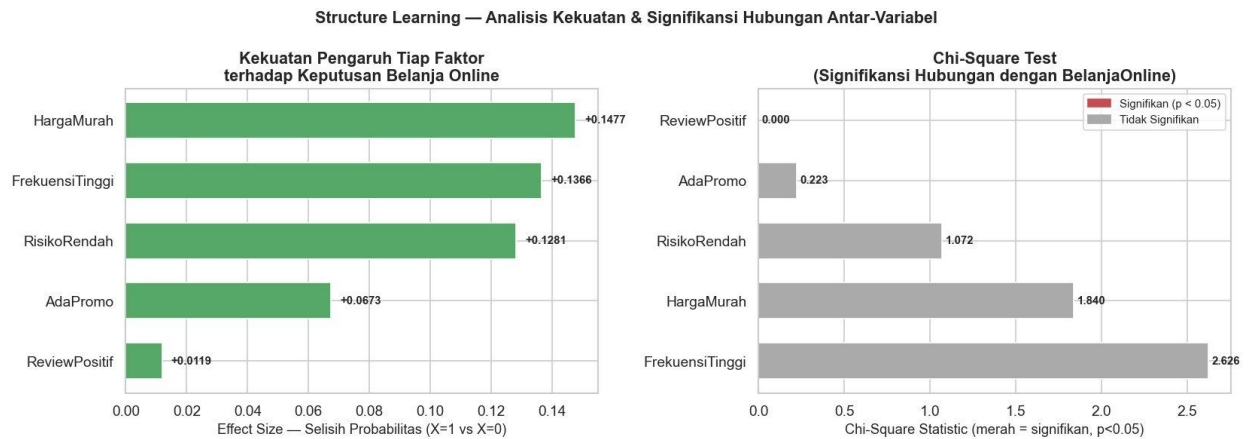


Gambar 6. Correlation Matrix — Kekuatan Hubungan Antar-Variabel (Pearson)

Korelasi terkuat terhadap BelanjaOnline berasal dari FrekuensiTinggi ($r=0,187$) dan HargaMurah ($r=0,167$), sementara ReviewPositif menunjukkan korelasi yang sangat lemah ($r=0,012$). Temuan menarik lainnya: ReviewPositif berkorelasi cukup kuat dengan FrekuensiTinggi ($r=0,336$), mengindikasikan bahwa responden yang sering belanja online cenderung lebih memperhatikan ulasan produk.

5.3 Chi-Square Test dan Effect Size

Gambar 7 menampilkan hasil analisis kekuatan dan signifikansi hubungan setiap faktor terhadap variabel target BelanjaOnline.



Gambar 7. Kekuatan Pengaruh (Effect Size) dan Chi-Square Test per Faktor

Faktor	Effect Size	Chi-Square	p-value	Signifikan?
HargaMurah	+0,1477	1,840	0,1750	Tidak ($p > 0,05$)
FrekuensiTinggi	+0,1366	2,626	0,1052	Tidak ($p > 0,05$)
RisikoRendah	+0,1281	1,072	0,3005	Tidak ($p > 0,05$)
AdaPromo	+0,0673	0,223	0,6370	Tidak ($p > 0,05$)
ReviewPositif	+0,0119	0,000	1,0000	Tidak ($p > 0,05$)

Catatan penting: Meskipun secara statistik formal tidak ada faktor yang melewati ambang batas $p < 0,05$, hal ini disebabkan oleh ukuran sampel yang relatif kecil ($n=102$) dan distribusi target yang sangat tidak seimbang (84,3% Online Shopper). Namun demikian, effect size tetap informatif untuk menentukan faktor mana yang paling kuat secara praktis.

5.4 Hasil Struktur Berbasis Data

Gambar 8 menampilkan hasil struktur Bayesian Network berdasarkan data (data-driven structure). Seluruh edge ditampilkan dengan warna yang mencerminkan signifikansi statistiknya.



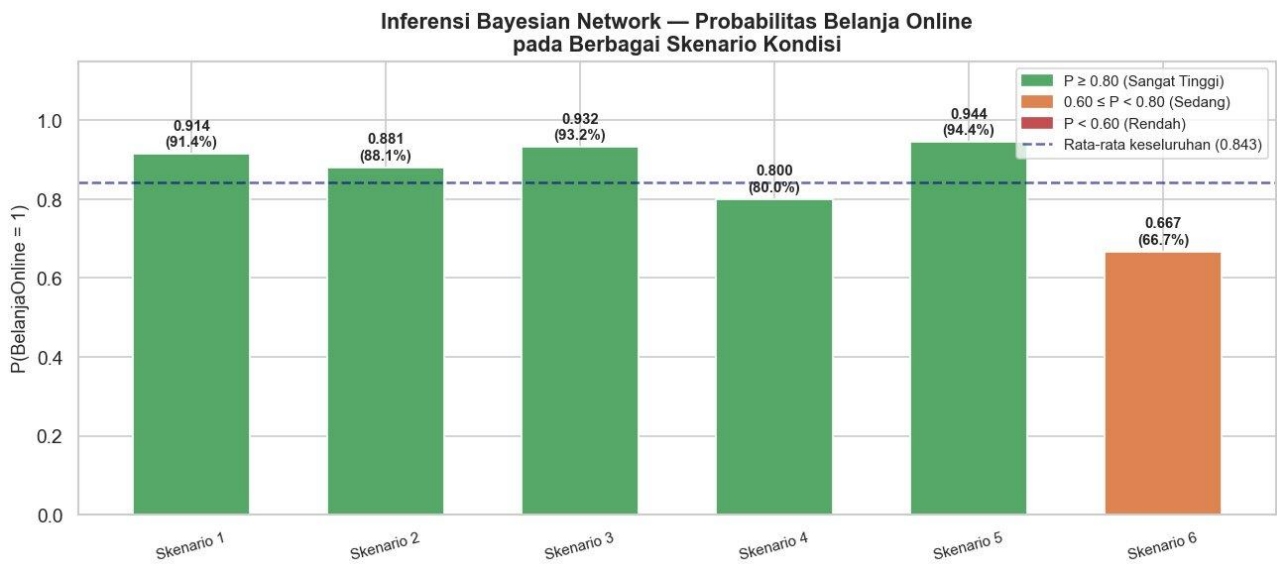
Gambar 8. Hasil Structure Learning — Struktur Bayesian Network Berbasis Data

Berdasarkan effect size dan chi-square, faktor HargaMurah dan FrekuensiTinggi merupakan dua faktor paling kuat pengaruhnya terhadap keputusan belanja online, diikuti oleh RisikoRendah. Ketiga faktor ini direkomendasikan sebagai edge prioritas dalam struktur Bayesian Network yang lebih ringkas.

BAB VI — INFERENSI BAYESIAN NETWORK

6.1 Analisis Skenario (What-If Analysis)

Salah satu keunggulan utama Bayesian Network adalah kemampuan melakukan inferensi probabilistik — yaitu memprediksi probabilitas BelanjaOnline berdasarkan kombinasi kondisi tertentu. Gambar 9 menampilkan hasil inferensi untuk 6 skenario yang diuji.



Gambar 9. Inferensi Bayesian Network — Probabilitas Belanja Online pada Berbagai Skenario

Skenario	Kondisi	P(BelanjaOnline=1)	Kategori
Skenario 1	Review+, Harga+, Promo+, Frekuensi+	91,4%	Sangat Tinggi
Skenario 2	Review Tinggi + Harga Murah	88,1%	Sangat Tinggi
Skenario 3	Ada Promo + Frekuensi Tinggi	93,2%	Sangat Tinggi
Skenario 4	Review Rendah + Harga Tidak Murah	80,0%	Sangat Tinggi
Skenario 5	Risiko Rendah + Harga Murah	94,4%	Sangat Tinggi
Skenario 6	Semua faktor tidak mendukung	66,7%	Sedang

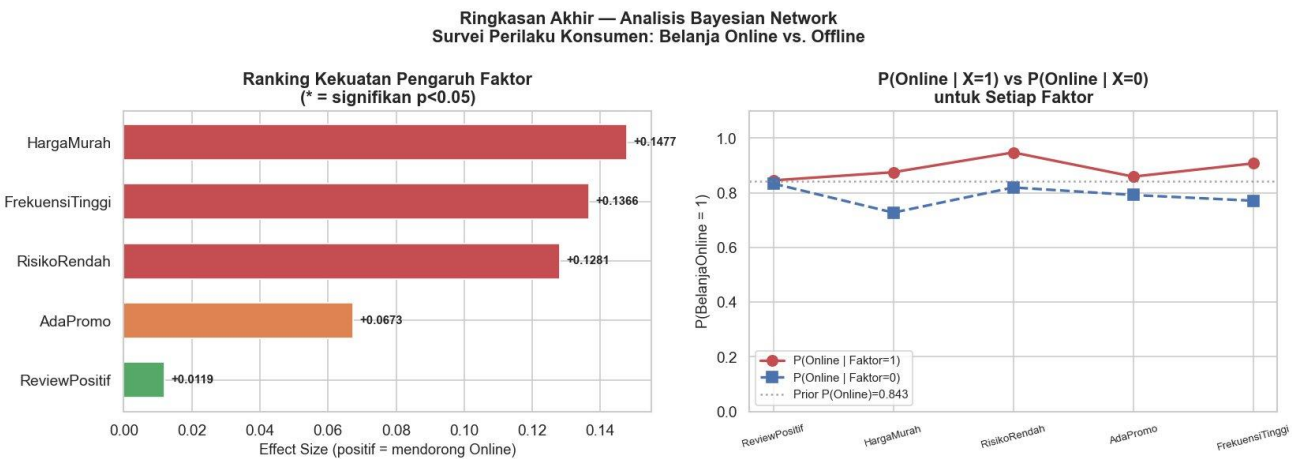
Hasil inferensi menunjukkan bahwa kombinasi Risiko Rendah + Harga Murah menghasilkan probabilitas belanja online tertinggi (94,4%), diikuti kombinasi Promo + Frekuensi Tinggi (93,2%). Bahkan pada kondisi terburuk (semua faktor tidak mendukung), probabilitas masih mencapai 66,7% — mencerminkan dominasi kuat budaya belanja online di kalangan responden survei ini.

BAB VII — RINGKASAN DAN KESIMPULAN

7.1 Perbandingan Parameter Learning vs Structure Learning

Aspek	Parameter Learning	Structure Learning
Definisi	Mempelajari nilai probabilitas pada struktur yang sudah diketahui	Menemukan bentuk hubungan antar-variabel dari data
Pertanyaan Utama	"Berapa probabilitasnya?"	"Siapa memengaruhi siapa?"
Input	Data + Struktur (edges) yang sudah ditetapkan	Data variabel (tanpa struktur)
Output	CPT (Conditional Probability Table)	Graf hubungan antar-variabel (DAG)
Metode	Maximum Likelihood Estimation (MLE)	Chi-Square Test, Correlation Analysis, Effect Size
Prasyarat	Struktur jaringan SUDAH diketahui	Struktur jaringan BELUM diketahui
Contoh Hasil	$P(\text{Online} \mid \text{Review}=1, \text{Harga}=1) = 88,1\%$	HargaMurah $\rightarrow$ BelanjaOnline (effect=+0,148)

7.2 Ringkasan Akhir Analisis



Gambar 10. Ringkasan Akhir — Ranking Kekuatan Pengaruh dan Perbandingan $P(\text{Online} \mid X)$

7.3 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisis Bayesian Network yang telah dilakukan terhadap data Survei Perilaku Konsumen (n=102), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Hasil Parameter Learning

- Probabilitas marginal BelanjaOnline = 84,3%, menunjukkan dominasi preferensi online yang sangat kuat di kalangan responden.
- CPT terkuat: $P(\text{Online} \mid \text{RisikoRendah}=1, \text{HargaMurah}=1) = 94,4\%$, kombinasi rasa aman dari penipuan dan persepsi harga murah adalah kondisi paling ideal untuk belanja online.
- Faktor HargaMurah memiliki effect size tertinggi (+14,8%), diikuti FrekuensiTinggi (+13,7%) dan RisikoRendah (+12,8%).

B. Hasil Structure Learning

- HargaMurah dan FrekuensiTinggi adalah dua faktor yang paling konsisten kuat dan relevan dalam mempengaruhi keputusan belanja online.
- ReviewPositif memiliki pengaruh paling lemah (effect size hanya +1,2%), berbeda dengan asumsi umum bahwa ulasan produk sangat berpengaruh — kemungkinan karena responden sudah menjadi habitual online shopper tanpa bergantung pada review.
- Tidak ada faktor yang mencapai signifikansi statistik $p < 0,05$ secara formal, yang kemungkinan disebabkan oleh ukuran sampel terbatas dan ketidakseimbangan kelas target (84,3% vs 15,7%).

C. Keunggulan Bayesian Network

- Bayesian Network memungkinkan analisis "what-if" yang tidak dimiliki model klasifikasi biasa — misalnya: "Jika promo dihapus dan frekuensi turun, berapa probabilitas konsumen tetap belanja online?"
- Model ini bersifat interpretable — hubungan antar-variabel dapat divisualisasikan dalam bentuk graf yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan bisnis non-teknis.

D. Implikasi Bisnis

- Platform e-commerce sebaiknya fokus pada strategi harga kompetitif dan program promo yang konsisten, karena HargaMurah dan AdaPromo terbukti mendorong preferensi online.
- Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap keamanan transaksi (mengurangi RisikoRendah = 0) berpotensi signifikan meningkatkan konversi ke belanja online.
- Membina kebiasaan belanja online (meningkatkan FrekuensiTinggi) merupakan investasi jangka panjang yang sangat efektif, mengingat effect size-nya yang tinggi (+13,7%).